

SOMMAIRE

Objet du document	2
Contexte	2
Périmètre	2
Profil utilisateurs	2
Liste des fonctionnalités	2
Authentification et gestion du compte	2
Gestion du profil	2
Gestion d'une location de voitures	2
Gestion des réservations	2
Paielement	2
Tchat	2
Exigences particulières	3
Accessibilité	2
Sécurité	2
Internationalisation	2
Contraintes métier	2
Performances & disponibilités	2
User Stories et critères d'acceptation	3
Priorisation des fonctionnalités	3

Objet du document

Ce cahier des charges a pour objectif de consolider et de compléter les besoins fonctionnels de la future application web centralisée de Your Car Your Way. Il précise les besoins des différents profils utilisateurs, notamment les personnes en situation de handicap, ainsi que les exigences transverses liées à l'accessibilité, à la sécurité et à l'internationalisation.

Les besoins sont formalisés sous forme de user stories accompagnées de critères d'acceptation et sont priorisés afin de fournir une base exploitable pour la conception de l'architecture de la solution.

Contexte

L'entreprise dispose actuellement de plusieurs applications web développées indépendamment selon les pays. Ces applications reposent sur des technologies, des architectures et des modèles de données différents, ce qui entraîne des divergences fonctionnelles et une complexité de maintenance.

La nouvelle application a pour objectif de centraliser les usages des clients à l'international et de fournir une base fonctionnelle cohérente et pérenne.

Périmètre

Les fonctionnalités décrites dans ce document concernent la première version de la nouvelle application Your Car Your Way. Cette application sera déployée à l'international, et utilisée par tous les clients de l'entreprise.

Cette application est à destination des clients, et ne concerne pas les actions que les employés de Your Car Your Way doivent faire en agence.

Les fonctionnalités de l'interface utilisateur décrites dans ce cahier des charges sont destinées aux clients de Your Car Your Way. Les employés en agence ne disposent pas d'un espace utilisateur dans cette application.

Toutefois, les applications utilisées en agence doivent pouvoir interagir avec les données de la nouvelle plateforme au moyen d'une API. Cette interface devra permettre les opérations nécessaires à la consultation et à la modification des données des différents domaines fonctionnels.

Profils utilisateurs

Client

Le client est l'utilisateur principal de la nouvelle application. Il peut créer et gérer son compte, rechercher une location, consulter les offres disponibles, effectuer une réservation et gérer ses réservations.

Client en situation de handicap

Le client en situation de handicap dispose des mêmes fonctionnalités que les autres clients. L'ensemble des fonctionnalités et des parcours de l'application doit être utilisable avec des technologies d'assistance et des modalités de navigation adaptées aux différents besoins d'accessibilité.

Les besoins d'accessibilité sont pris en compte dès la conception des fonctionnalités et ne constituent pas une fonctionnalité distincte.

Applications utilisées en agence

Les employés en agence ne sont pas des utilisateurs directs de l'interface client. Les applications utilisées en agence doivent cependant pouvoir consulter et modifier les données de la plateforme au moyen de l'API prévue à cet effet.

Liste des fonctionnalités

Authentification et gestion du compte

Le client doit pouvoir disposer d'un compte personnel lui permettant d'accéder aux fonctionnalités nécessitant une authentification.

Les fonctionnalités de gestion du compte comprennent :

- créer un compte ;
- se connecter à son compte ;
- se déconnecter ;
- récupérer l'accès à son compte en cas d'oubli du mot de passe.

L'accès aux données personnelles et aux fonctionnalités associées au compte doit être réservé au client authentifié concerné.

Gestion du profil

Le client authentifié peut accéder à une page dédiée à la gestion de son profil. Il peut :

- consulter ses informations personnelles
- modifier ses informations personnelles :

- nom
- prénom
- date de naissance
- adresse
- supprimer son compte. (Lors de la suppression du compte, le client doit saisir le mot de passe associé à son compte afin de confirmer cette action)

Les fonctionnalités de gestion du profil doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap et utilisables avec les technologies d'assistance.

Gestion d'une location de voitures

Consultation des agences

Le client peut consulter la liste des agences de location disponibles.

Recherche d'une offre de location

Le client peut rechercher des offres de location à partir d'un formulaire de recherche. Les critères de recherche sont :

- ville de départ
- ville de retour
- date et heure de début
- date et heure de retour
- catégorie du véhicule

Consultation d'une offre

Le client peut consulter le détail d'une offre de location.

Une offre de location est définie par :

- une ville de départ
- une ville de retour
- une date et une heure de départ
- une date et une heure de retour
- une catégorie de véhicule
- un tarif

Les catégories de véhicules utilisent la norme ACRISS.

Réservation d'une offre

Le client peut réserver une offre de location. Pour cela il doit :

- fournir les informations personnelles nécessaires à la réservation
- pouvoir récupérer ces informations depuis son profil lorsqu'elles sont déjà renseignées
- effectuer le paiement associé à la réservation.

Les informations nécessaires à la réservation doivent être validées avant la confirmation de celle-ci.

Gestion des réservations

Le client authentifié peut consulter et gérer ses réservations. Il peut :

- consulter l'historique de ses réservations passées
- consulter ses réservations en cours
- consulter le détail d'une réservation
- modifier une réservation
- annuler une réservation

La modification d'une réservation est possible jusqu'à 48 heures avant le début de celle-ci.

En cas d'annulation, les conditions de remboursement applicables sont déterminées en fonction du délai restant avant le début de la réservation.

Lorsqu'une réservation est annulée moins d'une semaine avant son début, le client est remboursé à hauteur de 25 % du montant total de la réservation.

Païement

Le client doit pouvoir effectuer le paiement de sa réservation lors de sa confirmation.

La gestion du paiement doit être externalisée auprès d'un fournisseur de services de paiement en ligne.

L'application Your Car Your Way ne doit pas gérer directement les données sensibles liées au moyen de paiement.

Le parcours de paiement doit permettre au client de connaître le résultat de l'opération avant la confirmation définitive de sa réservation.

Tchat

L'application doit proposer une fonctionnalité de tchat permettant au client d'échanger avec le service de Your Car Your Way.

Le client authentifié peut :

- accéder au tchat
- consulter ses conversations
- envoyer et recevoir des messages

Les échanges doivent être associés au compte du client afin de permettre leur consultation ultérieure.

La fonctionnalité de tchat doit être accessible aux personnes en situation de handicap et utilisable avec les technologies d'assistance.

Exigences particulières

Accessibilité

L'accessibilité numérique constitue une exigence transverse de la nouvelle application. Elle doit être prise en compte dès la conception afin de permettre à l'ensemble des clients, notamment aux personnes en situation de handicap, d'accéder aux fonctionnalités et aux informations proposées.

La conception de l'application devra s'appuyer sur les principes d'**accessibilité numérique (A11y)** et viser une conformité au **Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA)**.

L'accessibilité devra notamment être prise en compte pour les principaux parcours utilisateurs :

- création et authentification au compte ;
- consultation et modification du profil ;
- recherche d'une location ;
- consultation des offres ;
- réservation ;
- paiement ;
- consultation et gestion des réservations ;
- utilisation du tchat.

L'application devra notamment permettre :

- une navigation complète au clavier ;
- une utilisation avec les technologies d'assistance, notamment les lecteurs d'écran ;
- une structure sémantique et une hiérarchie des contenus compréhensibles ;
- l'identification claire des éléments interactifs ;
- des intitulés et libellés explicites pour les champs de formulaire et les boutons ;
- l'identification et la restitution des erreurs de saisie de manière compréhensible ;
- une gestion visible et identifiable du focus clavier ;
- des contrastes suffisants entre les contenus et leur arrière-plan ;
- que les informations importantes ne soient pas transmises uniquement par la couleur ;
- des alternatives textuelles adaptées lorsque des contenus non textuels sont nécessaires à la compréhension ;
- des contenus et composants utilisables avec les technologies d'assistance.

Les composants interactifs, les formulaires, les messages d'erreur, les fenêtres modales et les différents états de l'interface devront également être conçus de manière accessible.

L'accessibilité devra être vérifiée au cours du développement et avant la mise en production à l'aide de contrôles automatisés et de vérifications manuelles, notamment au clavier et avec des technologies d'assistance.

L'objectif de conformité au **RGAA** devra être pris en compte dans la conception, la réalisation et la validation de l'application.

Sécurité

La nouvelle application doit assurer la protection des comptes utilisateurs, des données personnelles et des échanges entre les différents composants du

système.

Les exigences de sécurité comprennent notamment :

- l'authentification des utilisateurs avant l'accès aux fonctionnalités nécessitant un compte ;
- la protection des comptes contre les accès non autorisés ;
- le stockage sécurisé des mots de passe à l'aide d'un mécanisme de hachage adapté ;
- le chiffrement des communications entre le client et l'application ;
- la protection des données personnelles contre les accès non autorisés ;
- la gestion des droits d'accès en fonction du profil et du contexte d'utilisation ;
- la sécurisation des API accessibles aux applications utilisées en agence ;
- la protection des API contre les accès non autorisés ;
- la gestion sécurisée des secrets et des informations de configuration sensibles ;
- la traçabilité des opérations sensibles lorsque cela est nécessaire.

Les données relatives au paiement doivent être traitées par un fournisseur de paiement externe conformément à l'exigence d'externalisation du paiement.

Internationalisation

La nouvelle application est destinée à être utilisée par les clients de Your Car Your Way à l'international.

L'application doit être conçue pour permettre l'adaptation des contenus et des données aux différents marchés dans lesquels l'entreprise est présente.

Elle doit notamment permettre :

- la prise en charge de plusieurs langues ;
- la traduction des contenus textuels de l'interface ;
- l'utilisation des formats de date et d'heure adaptés au contexte local ;
- la gestion des devises utilisées sur les différents marchés ;
- la gestion des informations géographiques et des adresses selon les spécificités locales ;
- l'affichage cohérent des montants et des informations de réservation selon le contexte local.

Les règles métier pouvant varier selon les pays doivent pouvoir être prises en compte sans remettre en cause le fonctionnement global de l'application.

L'internationalisation doit être prévue dès la conception afin d'éviter la création de versions distinctes de l'application pour chaque pays.

Contraintes métier

Gestion des réservations

Une réservation peut être modifiée jusqu'à 48 heures avant son début.

Lorsqu'une réservation est annulée moins d'une semaine avant son début, le remboursement est limité à 25 % du montant total de la réservation.

Les conditions applicables à la modification et à l'annulation d'une réservation doivent être communiquées clairement au client avant la confirmation de l'opération.

Palement

La gestion du paiement doit être externalisée auprès d'un fournisseur de services de paiement en ligne.

L'application doit prendre en compte le résultat du paiement avant de confirmer définitivement la réservation.

Catégories de véhicules

Les catégories de véhicules utilisées dans les offres de location doivent respecter la norme ACRISS.

Suppression du compte

La suppression du compte nécessite la saisie du mot de passe associé au compte afin de confirmer l'opération.

Accès des applications d'agence

Les applications utilisées en agence doivent pouvoir accéder aux données de la plateforme au moyen d'une API.

Cette API doit permettre les opérations nécessaires à la consultation et à la modification des données des différents domaines fonctionnels.

Les opérations CRUD standard doivent être disponibles pour les domaines concernés, notamment les utilisateurs et les réservations.

Performance et disponibilité

La nouvelle application doit être conçue pour supporter une utilisation internationale et des variations importantes de charge, notamment lors des périodes de forte demande.

Elle doit :

- maintenir un niveau de disponibilité adapté à une application de réservation accessible à l'international ;
- pouvoir supporter des pics de trafic sans dégradation importante du service ;
- permettre une montée en charge lorsque le nombre d'utilisateurs ou de réservations augmente ;
- limiter l'impact d'une défaillance d'un composant sur la disponibilité globale de l'application ;
- permettre la surveillance de la disponibilité et des performances de la plateforme.

User stories et critères d'acceptation

1. Authentification et gestion du compte

US-001 — Créer un compte

En tant que client,
je veux créer un compte personnel,
afin de pouvoir accéder aux fonctionnalités nécessitant une authentification.

Critères d'acceptation :

- Le client peut accéder au formulaire de création de compte.
- Le client peut renseigner les informations nécessaires à la création de son compte.
- Les informations saisies sont contrôlées avant la création du compte.
- Le compte est créé uniquement si les informations fournies sont valides.
- Le client est informé du résultat de la création de son compte.

US-002 — Se connecter

En tant que client,
je veux me connecter à mon compte,
afin de pouvoir accéder à mes informations personnelles et à mes réservations.

Critères d'acceptation :

- Le client peut accéder au formulaire de connexion.
- Le client peut saisir ses identifiants.
- Les identifiants sont vérifiés.
- Un client authentifié peut accéder aux fonctionnalités nécessitant une authentification.
- Un client ne peut pas accéder aux données d'un autre client.

US-003 — Se déconnecter

En tant que client authentifié,
je veux me déconnecter de mon compte,
afin de protéger l'accès à mes données.

Critères d'acceptation :

- Le client peut se déconnecter depuis son espace.
- Après déconnexion, les fonctionnalités nécessitant une authentification ne sont plus accessibles sans nouvelle authentification.

US-004 — Récupérer l'accès à mon compte

En tant que client ayant oublié son mot de passe,
je veux pouvoir récupérer l'accès à mon compte,
afin de pouvoir utiliser à nouveau mon compte.

Critères d'acceptation :

- Le client peut accéder à une fonctionnalité de récupération de compte.
- Le processus permet au client de récupérer l'accès à son compte.
- Le mécanisme ne doit pas permettre à un tiers d'accéder au compte.

Cette story découle directement de la fonctionnalité « récupérer l'accès à son compte en cas d'oubli du mot de passe » présente dans ton cahier des charges.

2. Gestion du profil

US-005 — Consulter mon profil

En tant que client authentifié,
je veux consulter mes informations personnelles,
afin de vérifier les informations enregistrées sur mon compte.

Critères d'acceptation :

- Le client authentifié peut accéder à son profil.
- Le profil affiche ses informations personnelles.

- Le client ne peut consulter que ses propres informations.
- Le parcours est accessible aux personnes en situation de handicap.

US-006 — Modifier mes informations personnelles

En tant que client authentifié,
je veux modifier mes informations personnelles,
afin de maintenir mon profil à jour.

Critères d'acceptation :

- Le client peut modifier son nom.
- Le client peut modifier son prénom.
- Le client peut modifier sa date de naissance.
- Le client peut modifier son adresse.
- Les informations sont contrôlées avant leur enregistrement.
- Le client est informé du résultat de la modification.

US-007 — Supprimer mon compte

En tant que client authentifié,
je veux supprimer mon compte,
afin de ne plus utiliser mon compte Your Car Your Way.

Critères d'acceptation :

- Le client peut demander la suppression de son compte.
- Une confirmation est demandée avant la suppression.
- Le client doit saisir son mot de passe.
- La suppression est effectuée uniquement lorsque le mot de passe fourni est valide.
- Le client est informé du résultat de l'opération.

Cette exigence est explicitement présente dans le cahier des charges.

3. Gestion d'une location

US-008 — Consulter les agences

En tant que client,
je veux consulter les agences de location disponibles,
afin de connaître les lieux où je peux récupérer ou restituer un véhicule.

Critères d'acceptation :

- Le client peut consulter la liste des agences disponibles.
- Les informations nécessaires à l'identification des agences sont affichées.

US-009 — Rechercher une offre

En tant que client,
je veux rechercher une offre de location selon mes critères,
afin de trouver un véhicule correspondant à mon besoin.

Critères d'acceptation :

- Le client peut renseigner une ville de départ.
- Le client peut renseigner une ville de retour.
- Le client peut renseigner une date et une heure de début.
- Le client peut renseigner une date et une heure de retour.
- Le client peut sélectionner une catégorie de véhicule.
- L'application affiche les offres correspondant aux critères renseignés.

Ces critères correspondent exactement à ceux du cahier des charges.

US-010 — Consulter le détail d'une offre

En tant que client,
je veux consulter le détail d'une offre de location,
afin de connaître les conditions de la location avant de réserver.

Critères d'acceptation :

Le détail de l'offre présente :

- la ville de départ ;
- la ville de retour ;
- la date et l'heure de départ ;
- la date et l'heure de retour ;
- la catégorie du véhicule ;
- le tarif.

La catégorie du véhicule respecte la norme ACRISS.

US-011 — Réserver une offre

En tant que client,
je veux réserver une offre de location,
afin de louer le véhicule correspondant à mon besoin.

Critères d'acceptation :

- Le client peut sélectionner une offre.
- Le client peut fournir les informations personnelles nécessaires à la réservation.
- Les informations déjà présentes dans son profil peuvent être récupérées.
- Les informations nécessaires à la réservation sont validées avant confirmation.
- Le client peut effectuer le paiement.
- La réservation n'est confirmée qu'après la prise en compte du résultat du paiement.

Les éléments relatifs à la réservation sont issus directement du cahier des charges.

4. Gestion des réservations

US-012 — Consulter mes réservations

En tant que client authentifié,
je veux consulter mes réservations,
afin de suivre mes locations passées et en cours.

Critères d'acceptation :

- Le client peut consulter ses réservations passées.
- Le client peut consulter ses réservations en cours.
- Le client peut consulter le détail d'une réservation.
- Le client ne peut consulter que ses propres réservations.

US-013 — Modifier une réservation

En tant que client authentifié,
je veux modifier ma réservation,
afin de adapter ma location à un changement de besoin.

Critères d'acceptation :

- Le client peut demander la modification d'une réservation.
- La modification est possible jusqu'à 48 heures avant le début de la réservation.
- Les nouvelles informations sont contrôlées avant validation.
- Le client est informé du résultat de la modification.

US-014 — Annuler une réservation

En tant que client authentifié,
je veux annuler ma réservation,
afin de ne plus bénéficier de la location prévue.

Critères d'acceptation :

- Le client peut demander l'annulation d'une réservation.
- Les conditions de remboursement applicables sont déterminées en fonction du délai restant avant le début de la réservation.
- Lorsque l'annulation intervient moins d'une semaine avant le début de la réservation, le remboursement est de 25 % du montant total.
- Le client est informé des conditions de remboursement avant de confirmer l'annulation.

Ces règles sont explicitement définies dans ton cahier des charges.

5. Paiement

US-015 — Payer ma réservation

En tant que client,
je veux payer ma réservation,
afin de confirmer ma location.

Critères d'acceptation :

- Le client peut accéder au parcours de paiement lors de la confirmation de sa réservation.
- Le paiement est effectué via un fournisseur de paiement en ligne externe.
- L'application ne gère pas directement les données sensibles liées au moyen de paiement.
- Le résultat du paiement est communiqué au client.
- La réservation n'est définitivement confirmée qu'après prise en compte du résultat du paiement.

C'est cohérent avec les exigences de paiement de ton document.

6. Tchat

US-016 — Accéder au tchat

En tant que client authentifié,
je veux accéder au tchat,
afin de pouvoir échanger avec le service de Your Car Your Way.

Critères d'acceptation :

- Le client authentifié peut accéder au tchat.
- Le client peut consulter ses conversations.
- Le client ne peut consulter que ses propres conversations.
- Le parcours est accessible aux personnes en situation de handicap.

US-017 — Envoyer et recevoir des messages

En tant que client authentifié,
je veux envoyer et recevoir des messages dans le tchat,
afin de pouvoir échanger avec le service de Your Car Your Way.

Critères d'acceptation :

- Le client peut envoyer un message.
- Le client peut recevoir un message.
- Les messages sont associés à son compte.
- Les conversations peuvent être consultées ultérieurement.

- La fonctionnalité est utilisable avec les technologies d'assistance.
- Les fonctionnalités du tchat sont celles définies dans ton cahier des charges.

Priorisation des fonctionnalités

ID	User Story	Priorité
US-001	Créer un compte	Must
US-002	Se connecter	Must
US-003	Se déconnecter	Must
US-004	Récupérer son compte	Should
US-005	Consulter son profil	Must
US-006	Modifier son profil	Must
US-007	Supprimer son compte	Must
US-008	Consulter les agences	Must
US-009	Rechercher une offre	Must
US-010	Consulter une offre	Must
US-011	Réserver une offre	Must
US-012	Consulter ses réservations	Must
US-013	Modifier une réservation	Must
US-014	Annuler une réservation	Must
US-015	Payer une réservation	Must
US-016	Accéder au tchat	Must
US-017	Envoyer et recevoir des messages	Must

- Les catégories du véhicule reprennent la norme ACRISS : <https://www.acriss.org/car-codes/>.
- La suppression du compte implique de saisir le mot de passe du compte.
- Les applications utilisées en agence doivent avoir accès à une API pour consulter et modifier les données traitées par l'application à destination des clients. Les opérations CRUD standard sont requises pour chaque domaine (exemple : utilisateur, réservation, etc.).

